B306 大一新生各种说明和第二阶段规划

Part1 关于 C 阶段的相关说明：

C 语言阶段的考核已经结束了，分数表和此阶段的最终筛选结果已发布。分数表中，**最终成绩/序号**标记颜色为绿色，表明你已通过此阶段考核。

对于没能被选中的同学，在这里就不说“别气馁”之类的话了。为了选拔，设置一个有限的时间和较高的学习强度是必要的。但是我相信你在这短短一个月里一定是学到了些有用的东西的（至少对 C 语言课有用吧？？）。在这周内我们会陆续将你们清理出群，便于后续考核事务的进行。

对于成功过筛的同学，祝贺！你们的 C 语言水平已经足以应对接下来的单片机学习。请查看第二阶段规划，准备准备单片机学习需要的物品。

对于所有大一同学：感谢你们对我们招新工作的信任（？）和支持。感谢，感谢，感谢！
...哦对了。为什么会存在 STFW 这道题呢，因为刚开学时你们的提问速度和方式我们真的处理不过来。所以当时我们发过一个“如何提问”的文档，希望你们每个人都看一下，当然 STFW 之类的东西也写在里面。在这之后群里问问题的人少了，有估计二三十个人私信问过我问题，大部分我也答了。所以我们绝对不是不欢迎提问！！！！！！只是需要你们 STFW,RTFM,RTFSC。

还有这题真不是我出的...要骂别骂我（（（（（（（（（（（（（

Part2 关于第二阶段的规划和相关说明：

第二阶段主要是使用 8051 单片机和其外围器件进行任务，这意味着除了写代码和看教程，你还需要搭建硬件环境。**动手能力**这一点很重要！
这一阶段，你会学到：

- STC89C52RC MCU 的原理和用法
- 电子基础
- EDA 设计
- 做一个完整嵌入式项目的全过程
- 其他...

此阶段应该会一直持续到明年。时间安排大致如下：

- 2026.10.20 - 2026.10.25 购买器件，搭环境，完成准备

- 2026.10.26 - 2026.11.29 (或 2026.12.13) 各种学习和考核任务
- 2026.11.30 - 2026.12.13 做一个自己的项目吧（12 月初校单片机应用赛，可以尝试）
- 2026.12.14 - 2026.12.27 做一个小题目吧
- 2026.12.27 - 2027.01.01 应该没事给你了，这三天纯凑明年（

中间几周的考核任务会有点重，主要原因在于要学的确实有点多。注意安排你自己的学习时间。

这阶段的考核大多数都是线下的。每周末带上你的成品电路和电脑来 B306，必要时可能会检查代码。

需要购买的硬件

STC89C52RC 单片机学习板 或 最小系统板+各种外围模块。
推荐使用普中 A2 开发板。淘宝有普中官方店。
使用最小系统板也有一些好处，你可以自行搭建电路，比较灵活。



图 1 推荐的 89C52 学习板

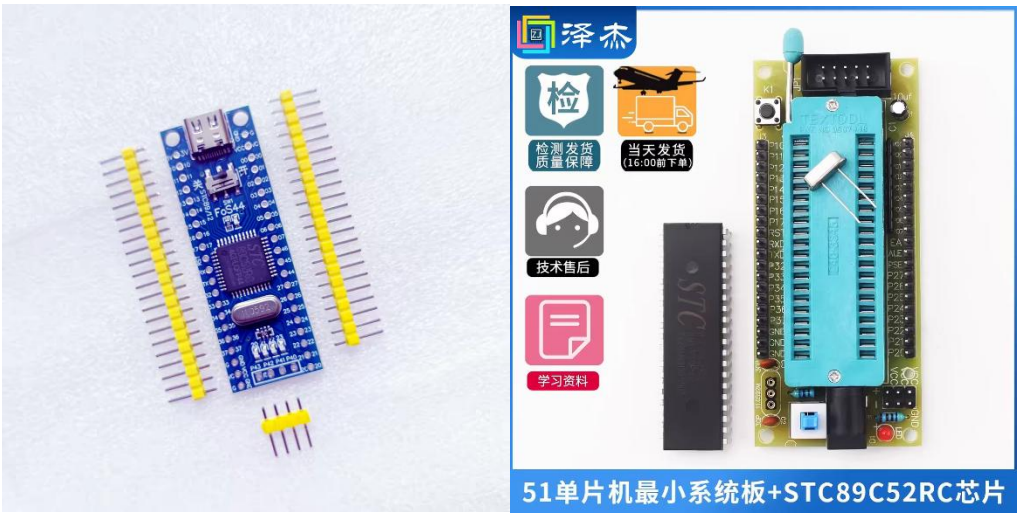


图 2 也可使用类似的最小系统板，但需自己买 CH340 用以烧录，外加面包板/模块来使用

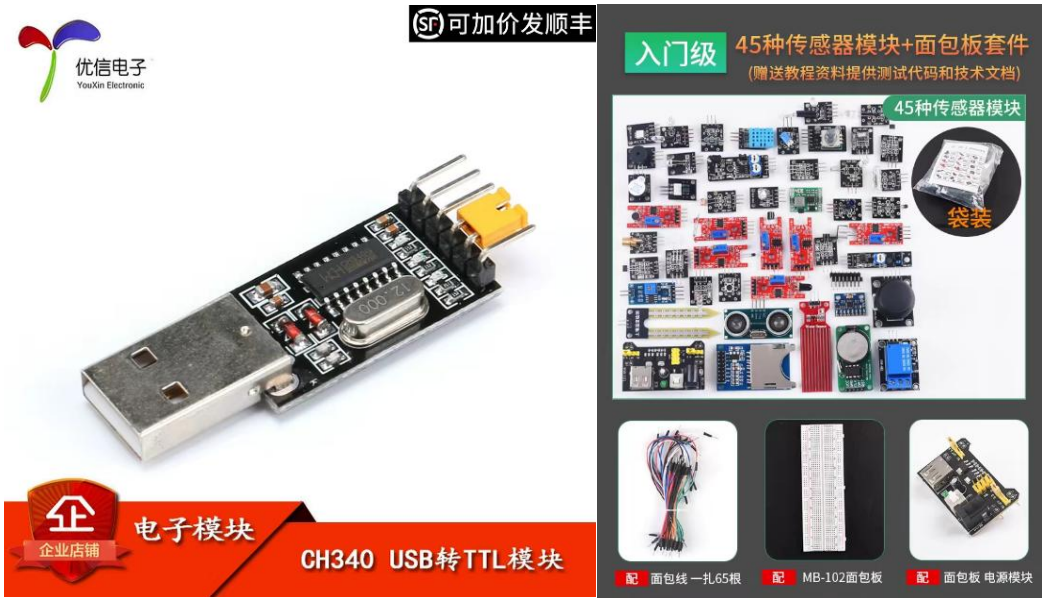


图 3 若使用最小系统板，需要添置 CH340，需要按需购买独立模块

推荐的电子零售淘宝店铺：优信电子(深圳市优信电子科技有限公司\yourcee 旗舰店)，深圳市新纶电子，zave 旗舰店\泽杰旗舰店，risym 旗舰店，telesky 旗舰店等等。

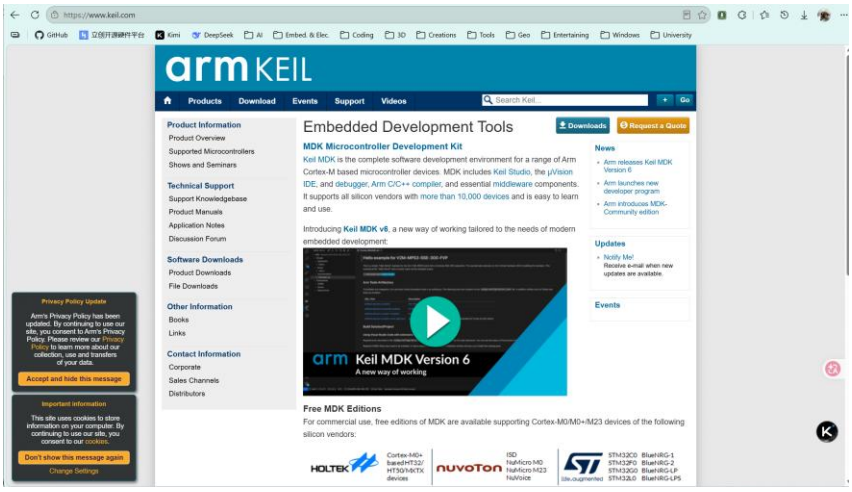
需要准备的软件环境

- Keil 嵌入式 IDE。 C51 和 Arm MDK 可以一起装。
- STC-ISP
- 任意串口监视器软件（可以后面用到时再装）

参考教程：[1-2] 开发工具介绍及软件安装_哔哩哔哩_bilibili

Keil 安装步骤：

1. 进官网 [Keil Embedded Development Tools for Arm, Cortex-M, Cortex-R4, 8051, C166, and 251 processor families.](#) -> Downloads



2. 选 C51：

MDK-Arm
Version 5.43a (August 2025)
Development environment for Cortex and Arm devices.

C51
Version 9.61 (December 2022)
Development tools for all 8051 devices.

C251
Version 5.60 (May 2018)
Development tools for all 80251 devices.

C166
Version 7.57 (May 2018)
Development tools for C166, XC166, & XC2000 MCUs.

3. 要求你输入信息。随便乱填都行，填完提交，然后进入此页面，点击下载即可。

C51
Development tools for Classic and Extended 8051 Microcontrollers
Version 9.61
The Keil C51 Evaluation Kit allows you to create programs for all 8051 derivatives.

- Review the hardware requirements before installing this software.
- Note the limitations of the evaluation tools.

MD5:8f0de26cd2613974defd3dd9aedc36ee
To install the C51 Software...

- Right-click on **C51V961.EXE** and save it to your computer.
- PDF files may be opened with Acrobat Reader.
- ZIP files may be opened with PKZIP or WINZIP.

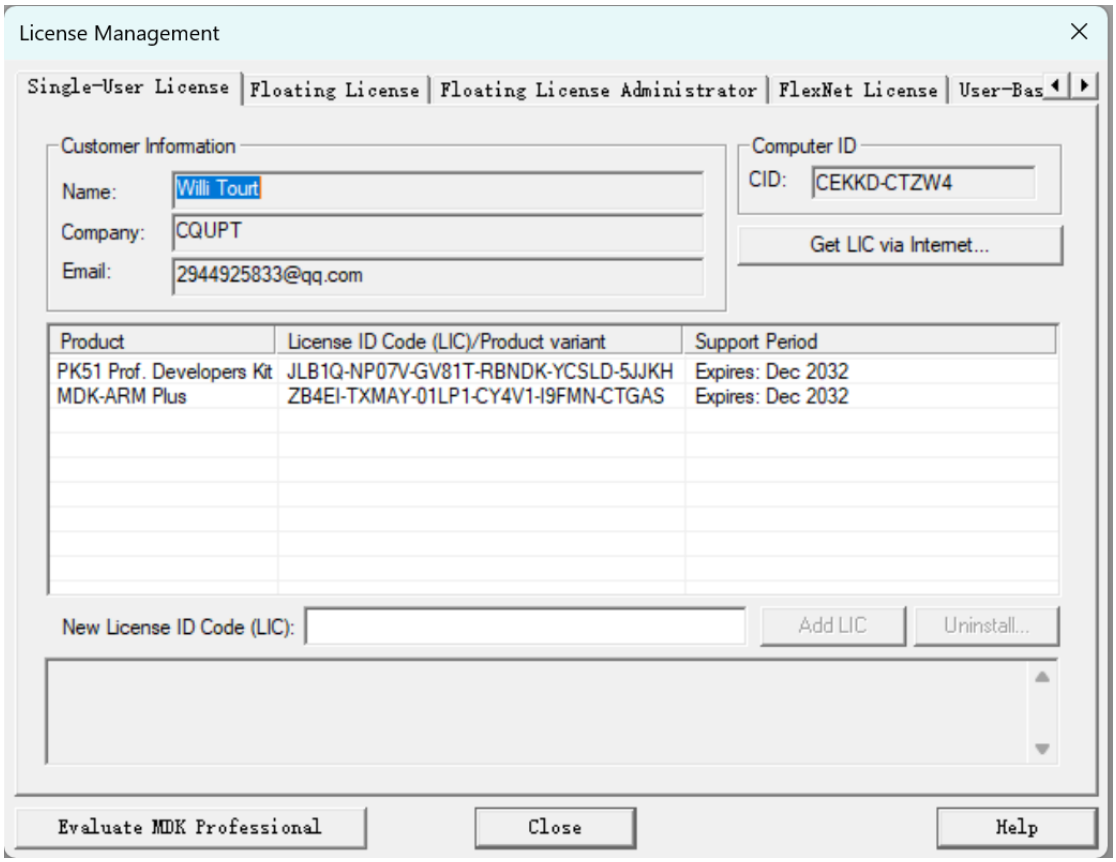
C51V961.EXE (107,294K)
Monday, December 19, 2022

- If you are evaluating the tools, be sure to request a quote for the full version of the tools.

4. 安装就跟着江协教程点下一步就行了。安装完 C51，可以回到第二步，点击 MDK-Arm，按同样方式下载安装 Keil MDK。

5. 最重要的一步，激活软件

打开 Keil，左上角 File 下拉菜单点击 License Management，进入如下界面：

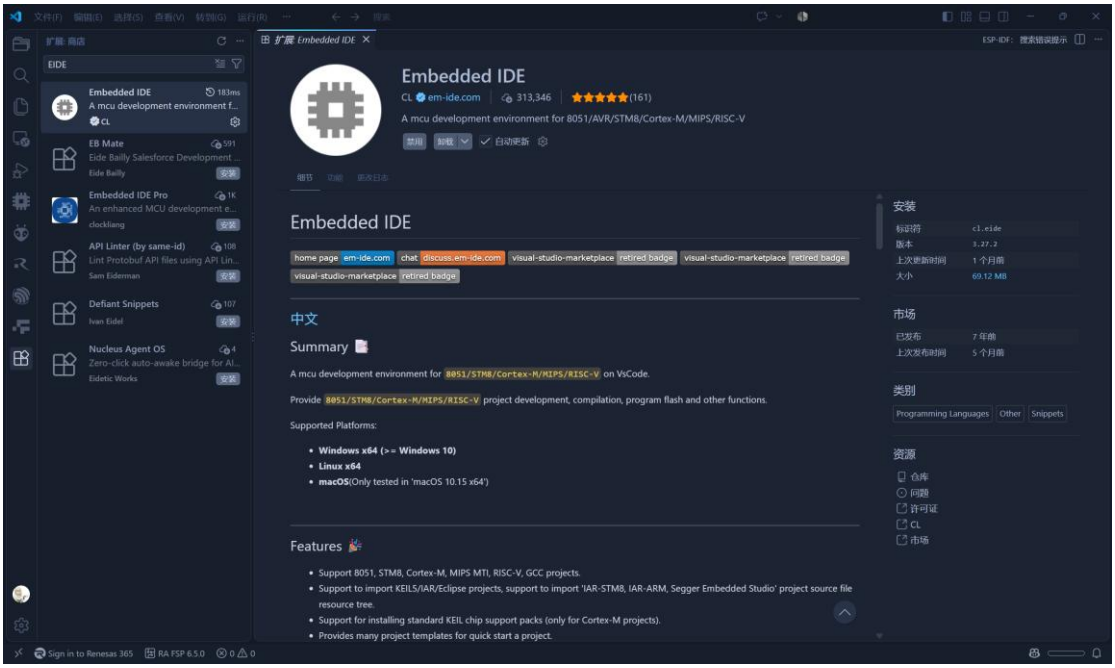


右侧有一个 CID，复制它。然后**关闭杀毒软件**，打开群里提供的 keygen：



然后将你的 CID 粘贴进去，Target 选择 C51，其他不用动，然后点生成，将生成的序列号添加进刚才 Keil License 管理页面的“New License ID Code (LIC)”。
然后再将 keygen 的 Target 选择为 MDK-Arm，再生成另一个序列号，然后同样粘贴进 Keil 的 LIC 就行了。
这样你就完成了软件激活。

非常推荐使用 VSCode 来开发 8051 项目。你只需要安装一个 EIDE 扩展：



此扩展支持开发 8051、Arm CortexM、RiscV 架构的各种芯片。

非常之强大，震撼之美味!!!

安装好之后你完全可以根据它的官方文档一步步配置、创建新项目等等。RTFM。

